

解答例

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.

問題4-1

- 現在の富を100万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討.
 - その宝くじは、確率5%で500万円、確率95%で10万円もらえるものとする.
 - 効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする.
- (1) 購入が合理的と考えられるときの宝くじの価格 p の条件を求めなさい.
 - (2) 価格 p に対する確実性等価が100万円(投資をしないときと同じ)であったとする. このときの宝くじのリスク・プレミアムを求めなさい.

解答は万円単位で、小数第2位まで求めてください.

なお、宝くじの購入も当選額の支払いも即座に行われるとする.

例題4.1で
 $\Delta t=0$ の意味.

問題 4-1 の解答例 (1)

- 宝くじを購入しないときの効用は, $u(100 \times (1+r \Delta t))$.
- 宝くじを購入するときの期待効用は,
$$0.05 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 500)^{0.5} + 0.95 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 10)^{0.5}.$$
- 購入が合理的となるための条件は,
$$0.05 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 500)^{0.5} + 0.95 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 10)^{0.5} \\ \geq u(100 \times (1+r \Delta t)).$$
- $\Delta t=0$ とすると, その条件は,
$$p \leq 24.19 \text{ (万円)}.$$

[$p = 24.19$ (万円) のとき, 購入する場合と購入しない場合の期待効用は等しく, どちらも選択しうる状態になっている.]

問題 4-1 の解答例 (2)

- $p = 24.19$ 万円の場合は, 宝くじを購入しない場合の富 (= 初期富) が確実性等価となる.
- 確実性等価における効用は, 宝くじを購入する場合の期待効用に等しい.
[購入するもしないも, 期待効用の面からは同様に合理的である状態]

[$E[W] = \text{初期富}(100) - \text{宝くじ価格}(p) + \text{宝くじの期待値}(34.5) = 110.31 \text{ 万円}$]
よって, $c = E[W] - w^* = 110.31 - 100 = 10.31 \text{ (万円)}.$

問題4-2

- 例題4-3に, さらに資産Cが選択肢として加わった.
- 資産Cの収益率は, 確率60%で15%, 確率40%で-12%である.
- 安全利子率を2%とする.

- (1) 資産Cのシャープレシオを求めなさい.
- (2) どの資産への投資が効率が良いか, それはなぜかをSR (シャープレシオ)の数値から議論しなさい.

問題4-2 の解答

- 資産Cは, リターン 4.2%, リスク(収益率の標準偏差)13.227...%
なので, $SR = 0.1663...$.
- SRは資産Cが最も高いので, 資産Cの投資効率が最も高い(パフォーマンスが良い)と考えられる.
- 資産Cは, リターンは資産AとBよりも低い, リスクが低い, ため, SRを使うとパフォーマンスは高いと評価される.

注1: パフォーマンス評価の尺度はSRだけではない.

注2: SRによる評価が必ずしも適切とは限らない

→ IR (Information Ratio) などもある